① $w = f\left(ts^2, \frac{s}{t}\right)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = xy$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{x^2}{y}$

olsun. $\left.\frac{\partial w}{\partial t}\right|_{(t,s)=(1,1)} = A$, $\left.\frac{\partial w}{\partial s}\right|_{(t,s)=(1,1)} = B$ $\Rightarrow$ $A+B=?$

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

---

② $w = (x+y+z)^2$, $x = r-s$, $y = \cos(r+s)$, $z = \sin(r+s)$

ise $\left.\frac{\partial w}{\partial r}\right|_{\substack{r=1 \\ s=-1}} = ?$

a) 6 b) 8 c) 10 d) 12

---

③ $F = F(x-y, y-z, z-x)$ fonksiyonunda $u = x-y$, $v = y-z$ ve $w = z-x$ dönüşümleri yapılırsa $\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y}$ toplamı ne olur?

a) $2F_u$

b) $F_u + F_v + F_w$

c) 0

d) $F_v - F_w$

e) $2F_u - F_w$

---

④ $x = t^2 u v$, $y = u + t v^2$ olmak üzere türevlenebilen bir $z = f(x,y)$ fonksiyonu verilsin. $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} = 4$ ve $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)} = -1$ ise $\frac{\partial z}{\partial t}$ kısmi türevinin $(t,u,v) = (1,1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(a) 2

(b) 3

(c) 5

(d) 7

(e) 9

5 $x = t^2 u v$, $y = u + t v^2$ olmak üzere türevlenebilen bir $z = f(x,y)$ fonksiyonu verilsin. $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} = 4$ ve $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)} = -1$ ise $\frac{\partial z}{\partial u}$ kısmi türevinin $(t,u,v) = (1,1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(a) 2

(b) 3

(c) 5

(d) 7

(e) 9

---

6 $x = t^2 u v$, $y = u + t v^2$ olmak üzere türevlenebilen bir $z = f(x,y)$ fonksiyonu verilsin. $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} = 4$ ve $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)} = -1$ ise $\frac{\partial z}{\partial v}$ kısmi türevinin $(t,u,v) = (1,1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(a) 2

(b) 3

(c) 5

(d) 7

(e) 9

---

7 $z = z(x,y)$ olmak üzere $\frac{z^2}{2} = y + \frac{1}{y} g(xy)$ ise z_y türevi aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $z_y = 1 - \frac{1}{y^2} g(xy) + \frac{x}{y} g'(xy)$

(b) $z_y = 1 + \frac{1}{x^2} g(xy) + \frac{y}{x} g(xy)$

(c) $z_y = \frac{1}{z} - \frac{1}{y^2 z} g(xy) + \frac{x}{yz} g'(xy)$

(d) $z_y = \frac{1}{2z} - \frac{1}{2y^2 z} g(xy) + \frac{x}{2yz} g'(xy)$

(e) $z_y = \frac{1}{2} - \frac{1}{2y^2} g(xy) + \frac{x}{yz} g(xy)$

(8) $e^{x+y+z} = x+y-z$ olsun. $z_x - z_y = A$ $\Rightarrow$ $A = ?$

a) $2z$ b) 0 c) $2x+z$ d) $2(x+y+z)$

---

(9) $g\left(\frac{x}{z}\right) = yz$ olsun. $xz_x - yz_y = A$ $\Rightarrow$ $A = ?$

a) 0 b) z c) x d) y

---

(10) $z = xy - \cos(z^2 - 1)$ denklemi ile kapalı olarak tanımlı $z = f(x,y)$ fonksiyonunun $\frac{\partial z}{\partial x}$ türevinin $P(2,1,1)$ noktasındaki değerini hesaplayınız.

a) 0 b) 2 c) 1 d) -1

---

(11) $xe^y + ye^z + 2\ln x - 2 - 3\ln 2 = 0$ $\Rightarrow$ $\left.\frac{\partial x}{\partial z}\right|_{(1,\ln 2,\ln 3)} = ?$

a) $-\frac{4}{3}\ln 2$ b) 0 c) 1 d) $-\frac{3}{4}\ln 2$

---

(12) x ; y ve z nin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki denklem ile kapalı olarak tanımlansın :

$$e^{yz} + \sin(\pi yz) - xyz = 0$$

Bu durumda $\frac{\partial x}{\partial z}$ kısmi türevinin $(x,y,z) = (e,1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $-\frac{1}{\pi}$ b) $\frac{1}{\pi}$ c) $-\pi$ d) π e) $e-\pi$

(13) x ; y ve z nin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki denklem ile kapalı olarak tanımlansın :

$$e^{xz} - \sin(\pi xz) - yxz = 0$$

Bu durumda $\frac{\partial x}{\partial y}$ kısmi türevinin $(x,y,z) = (1,e,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $-\frac{1}{\pi}$ b) $\frac{1}{\pi}$ c) $-\pi$ d) π e) $e-\pi$

---

(14) $f(x,y,z) = \frac{x}{y} - yz$ fonksiyonunun $P(4,1,1)$ noktasındaki yönlü türevlerinin max değeri A, min değeri B ise $A, B = ?$

a) $A=5$ $B=-5$ b) $A=\sqrt{27}$ $B=-\sqrt{27}$ c) $A=6$ $B=-6$ d) $A=\sqrt{10}$ $B=-\sqrt{10}$

---

(15) Hangi yönlerde $f(x,y)=xy$ fonksiyonunun $(2,0)$ daki yönlü türevi -1 olur?

a) $\vec{u_1} = \langle -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \rangle$ $\vec{u_2} = \langle \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \rangle$

b) $\vec{u_1} = \langle -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \rangle$ $\vec{u_2} = \langle -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \rangle$

c) $\vec{u_1} = \langle \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \rangle$ $\vec{u_2} = \langle \frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \rangle$

d) $\vec{u_2} = \langle -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \rangle$ $\vec{u_2} = \langle -\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \rangle$

16) $f(x,y) = x^2 - xy + y^2 - y$ olsun. Aşağıdaki şartlarda ü yönlerini ve $D_u f|_{(1,-1)}$ değerini bulun.

a) $D_u f|_{(1,-1)}$ en büyük b) $D_u f|_{(1,-1)}$ en küçük

c) $D_u f|_{(1,-1)} = 0$

---

17) $f(x,y,z) = xy + yz + zx$ fonksiyonunun $P(2,2,2)$ noktasındaki $\vec{u} = 3\vec{i} + 6\vec{j} + 2\vec{k}$ vektörü yönündeki türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(a) 4

(b) $\frac{44}{7}$

(c) 44

(d) $-\frac{4}{7}$

(e) -4

---

18) $f(x,y,z) = xy + yz + zx$ fonksiyonunun $P(2,2,2)$ noktasındaki $\vec{u} = 3\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k}$ vektörü yönündeki türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(a) 4

(b) $\frac{44}{7}$

(c) 44

(d) $-\frac{4}{7}$

(e) -4

19 $f(x,y,z)=x^2+y^4+z^3$ fonksiyonunun $(1,1,1)$ noktasındaki farklı yönlerdeki yönlü türevlerini hesapladığımızda aşağıdaki değerlerden hangisi veya hangilerini elde etmemiz mümkündür?

$\mathrm{I}:-6 \quad \mathrm{II}:-4 \quad \mathrm{III}:1 \quad \mathrm{IV}:5 \quad \mathrm{V}:7$

(a) I, II, III, IV, V

(b) I, II, III, IV

(c) II, III, IV

(d) II, III

(e) Yalnız III

---

20 $f(x,y,z)=x^3+y^4+z^4$ fonksiyonunun $(1,1,1)$ noktasındaki farklı yönlerdeki yönlü türevlerini hesapladığımızda aşağıdaki değerlerden hangisi veya hangilerini elde etmemiz mümkündür?

$\mathrm{I}:-8 \quad \mathrm{II}:-4 \quad \mathrm{III}:1 \quad \mathrm{IV}:5 \quad \mathrm{V}:6$

(a) I, II, III, IV, V

(b) II, III, IV, V

(c) II, III, IV

(d) II, III

(e) Yalnız III

21) $f(x,y,z) = e^{xy+2z^2}$ fonksiyonunun $P(2,-1,-1)$ noktasındaki yönlü türevinin en büyük değeri kaçtır?

a) $\sqrt{21}$

b) $\sqrt{17}$

c) $\sqrt{13}$

d) $\sqrt{20}$

e) $\sqrt{15}$

---

22) $f(x,y,z) = \sin\sqrt{x^2+y^2}+3\ln(\ln z)$ fonksiyonunun $P(-\pi,0,e^2)$ noktasında $\vec{v} = \vec{i}-2\vec{j}+2\vec{k}$ yönündeki doğrultu türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{1}{e^2}$

b) $\frac{e^2+3}{3e^2}$

c) $\frac{e^2+1}{e^2}$

d) $\frac{e^2+1}{e}$

e) $\frac{3}{e^2}$

---

23) $f(x,y,z) = x^3+\sqrt{6}y^2+z^4$ fonksiyonunun $P(1,1,1)$ noktasındaki yönlü türevinin en büyük değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $4\sqrt{6}$

(b) $\sqrt{31}$

(c) 6

(d) 7

(e) 8

(24) $f(x,y)=e^x(\sin y+\cos y)$ fonksiyonu için $f_{xy}(x,y)-f_{yy}(x,y)$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

(a) $-2e^x \sin y$ (c) 0 (e) $2e^x \cos y$

(b) $-2e^x \cos y$ (d) $2e^x \sin y$

---

(25) $z=\ln\sqrt{1+x^2+y^2}$ yüzeyinin $(1,1)$ noktasındaki teğet düzlemi? normal doğrusu?

---

(26) $z=\tan(x^2-xy)$ yüzeyinin $(0,-1)$ noktasındaki teğet düzlemi?

a) $x=z$ b) $x=0$ c) $x+y+z=1$ d) $z=y$

---

(27) $z=\sin(x+y^2)$ nin $(\pi,0)$ daki normal doğrusu? Teğet düzlemi?

a) T.D.: $x-z=\pi$

N.D.: $x=\pi-t$, $y=0$, $z=t$

b) T.D.: $x+z=\pi$

N.D: $x=\pi-t$, $y=0$, $z=-t$

c) T.D: $x+z=0$

N.D: $x=\pi+t$, $y=1$, $z=t$

---

(28) $z^3y+y^2x+(z+y)x^3=1$ yüzeyinin $P(2,-1,1)$ noktasındaki teğet düzleminin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x-5y+z=8$ B) $x+5y+5z=2$ C) $x+y+z=2$ D) $x+3y+z=0$ E) $x+5y+z=-2$

---

(29) $f(x,y)$ fonksiyonu türevlenebilen bir fonksiyon olsun. $f\left(t^3-t+1,\,1-t^2\right)=t^4-4t^3+4t+6$ ise $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)}$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 B) 4 C) -2 D) 0 E) -4

30 $z = 3x^2 + x - y^2 + y$ yüzeyinin $P(1,1,4)$ noktasındaki teğet düzleminin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $7x - y - z = 2$ (c) $5x + 3y - z = 4$ (e) $7x - y + z = 10$

(b) $7x - y = 6$ (d) $5x + 3y = 8$

---

31 $f(x,y) = (x+2y)^2$ fonksiyonunun $P(1,2)$ noktasındaki $\vec{u} = \langle 3, 4 \rangle$ vektörü yönündeki yönlü türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 22 B) 36 C) 64 D) 70 E) 80

---

32 $x = u\sin t + t\cos u$, $y = t\sin u + u\cos t$ olmak üzere türevlenebilen bir $z = f(x,y)$ fonksiyonu verilsin. $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(0,\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{4}{\pi}$ ve $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(0,\frac{\pi}{2}\right)} = 2$ ise $\frac{\partial z}{\partial t}$ kısmi türevinin $(t,u) = \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 8

---

33 x ; y ve z nin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki denklem ile kapalı olarak tanımlansın :

$$y^2 z + z^2 x + xyz + x^2 + y^2 + z^2 = 3$$

Bu durumda $\frac{\partial x}{\partial z}$ kısmi türevinin $(x,y,z) = (1,0,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0 B) $-\frac{7}{3}$ C) $-\frac{1}{3}$ D) $-\frac{2}{3}$ E) $-\frac{4}{3}$

---

34 $f(x,y,z)$ fonksiyonunun bir P noktasında en hızlı arttığı $\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$ yönündeki türevinin değeri $2\sqrt{3}$ ise f fonksiyonunun P noktasında $\vec{i} - \vec{j}$ yönündeki türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2\sqrt{2}$ B) $-2\sqrt{2}$ C) 4 D) -4 E) 0

---

35 Aşağıdaki doğrulardan hangisi $2x^2y - yz + xz = -1$ yüzeyinin $P(0,1,1)$ noktasındaki normal doğrusuna paraleldir ?

A) $x = 1 + 2t$, $y = -1 - 2t$, $z = 2 + 2t$

B) $x = -1 + 2t$, $y = -2t$, $z = 3 - 2t$

C) $x = -1 - 2t$, $y = 1 + 2t$, $z = 2 - 2t$

D) $x = -2t$, $y = 1 - 2t$, $z = -2 - 2t$

E) $x = 1 + 2t$, $y = -2 + 2t$, $z = 2t$

---

36 $\frac{\partial f}{\partial u} = 2ve^{2u}$ ve $\frac{\partial f}{\partial v} = e^{2u}$ olmak üzere $w = f(u,v)$ fonksiyonu verilsin. $w(x,y) = f(x^2 - y^2, 3y)$ ise $\frac{\partial w}{\partial y}$ türevinin $(x,y) = (1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-3e^2$ B) -7 C) 0 D) $-e^2$ E) -9